

STAT230A Lecture 28 Weighted Least Squares (Definition)

1 Generalized Least Square (GLS)

Logic ▾

在介绍 weighted least square 之前, 首先介绍更 general 的情况, 即 generalized least square
相较于 Gauss-Markov Model, generalized least square 运行 ε 的 variance 为 $\sigma^2 \Sigma$ 而不是 $\sigma^2 I$

1.1 Definition: Generalized Least Square

令:

- X 为 **known fixed** design matrix
- $\vec{Y}$ 为 **known random** vector
- β 为 **unknown fixed** parameter
- $\vec{\varepsilon}$ 为 **unknown random** vector
- Σ 为 **known fixed** p.s.d. matrix
- σ^2 为 **unknown fixed** parameter

则 Generalized Least Square (GLS) 被定义为:

$$\vec{Y} = X\beta + \vec{\varepsilon}$$

其中,

- $\mathbb{E}[\vec{\varepsilon} | X] = \vec{0}$
- $\text{Cov}(\vec{\varepsilon} | X) = \sigma^2 \Sigma$

Example: GLS 的两个 Special Cases ▾

现实中, 我们通常使用 GLS 的两个特例:

Weighted Least Square (WLS):

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1/w_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1/w_n \end{bmatrix}$$

Clustered Data:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho & & \\ \rho & 1 & \rho & & \\ \rho & \rho & 1 & & \\ & & & 1 & \rho \\ & & & \rho & 1 \\ & & & & & \ddots \end{bmatrix}$$

Logic ▾

对于 GLS, $\hat{\beta}_{OLS}$ 不再是 BLUE, 因此我们需要新的 estimation

一种思路是进行 transformation, 即对 X, Y, ε 左乘 $\Sigma^{-1/2}$, 将其转换为 Gauss-Markov Model

1.2 GLS 的 Estimation

考虑对 X, Y, ε 左乘 $\Sigma^{-1/2}$, 即

$$\begin{aligned} Y &= X\beta + \varepsilon \\ \Rightarrow \underbrace{\Sigma^{-1/2}Y}_{\tilde{Y}} &= \underbrace{\Sigma^{-1/2}X\beta}_{\tilde{X}\beta} + \underbrace{\Sigma^{-1/2}\varepsilon}_{\tilde{\varepsilon}} \end{aligned}$$

此时 $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}] = 0$, $\text{Var}[\tilde{\varepsilon}] = \sigma^2 I$, 由此使用 Gauss-Markov Model 的结论, BLUE 为

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{\text{GLS}} &= (\tilde{X}^\top \tilde{X})^{-1} \tilde{X}^\top \tilde{Y} \\ &= (X^\top \Sigma^{-1} X)^{-1} X^\top \Sigma^{-1} Y \end{aligned}$$

Logic ▾

接下来我们考虑 generalized least squares 的特例: weighted least squares

2 Weighted Least Squares (WLS)

2.1 WLS 的 Estimation

对于 weighted least square, 有

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} w_1 & & \\ & \ddots & \\ & & w_n \end{bmatrix}$$

因此 WLS 对 β 的 estimation 为:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{\text{WLS}} &= (X^T \Sigma^{-1} X)^{-1} X^T \Sigma^{-1} Y \\ &= \arg \min_b (Y - Xb)^T \Sigma^{-1} (Y - Xb) \\ &= \arg \min_b \sum_{i=1}^n w_i (y_i - x_i^T b)^2\end{aligned}$$

Logic ▾

接下来我们研究 WLS 的 inference, 此时我们需要在 WLS 的模型假设的基础上加入关于 distribution 的假设

考虑 Generalized NLM 的 model setting:

$$\begin{aligned}Y &= X\beta + \varepsilon \\ \varepsilon &\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \Sigma)\end{aligned}$$

其中

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1/w_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1/w_n \end{bmatrix}$$

2.2 WLS 的 Inference (NLM)

在 Generalized Normal Linear Model 下, 考虑对 X, Y, ε 左乘 $\Sigma^{-1/2}$, 则有

$$\begin{aligned}\tilde{Y} &= \Sigma^{-1/2} Y \Rightarrow \tilde{y}_i = \sqrt{w_i} y_i \\ \tilde{X} &= \Sigma^{-1/2} X \Rightarrow \tilde{x}_i = \sqrt{w_i} x_i\end{aligned}$$

因此有

$$\tilde{Y} = \tilde{X}\beta + \tilde{\varepsilon}$$

其中 $\tilde{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$

由此可以使用 NLM 的结论对 β 进行 inference

Remark ▾

在 R 中, 可以使用代码 `lm(y ~ x, data = df, weights = w)` 实现 WLS, 其中 `w` 为 vector

当我们并不确定 information $(w_1, \dots, w_n)$ 的准确性时, 将 NLM 和 WLS 结合不一定可靠, 此时我们可以考虑 heteroskedastic linear model 关于 distribution 的假设, 并将其与 WLS 结合

2.3 WLS 的 Inference (HLM)

在 Heteroskedastic Linear Model 下, inference 遵循以下流程:

Step 1: 拟合 WLS

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{\text{WLS}} &= (X^\top \Sigma^{-1} X)^{-1} X^\top \Sigma^{-1} Y \\ &= \arg \min_b \sum_{i=1}^n w_i (y_i - x_i^\top b)^2\end{aligned}$$

Step 2: 使用 HLM 进行 inference:

$\hat{\beta}_{\text{WLS}}$ 的 asymptotic distribution 为

$$\hat{\beta}_{\text{WLS}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathcal{N}(\beta, \hat{V}_{\text{WLS}})$$

其中

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{WLS}} &= \frac{1}{n} (B_n^{\text{WLS}})^{-1} (\hat{M}_n^{\text{WLS}}) (B_n^{\text{WLS}})^{-1} \\ B_n^{\text{WLS}} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i x_i x_i^\top \\ \hat{M}_n^{\text{WLS}} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i \hat{\varepsilon}_i^2 x_i x_i^\top\end{aligned}$$

其中 $\hat{\varepsilon}_i^2$ 也可以替换为 HC-corrected versions

⚠ Remark ▾

在 R 中, 可以使用代码 `lm(y ~ x, data = df, weights = w)` 求出 $\hat{\beta}_{\text{WLS}}$, 其中 `w` 为 vector, 再将其传入 `sandwich` 或 `lmtest` 包实现 inference